

¡Sí! Vamos a hacerlo **completo y desde cero**, como si fuera tu primera vez viendo estos símbolos. Me voy a basar en los ejercicios del PDF y voy a mostrar **sustitución** → **operaciones** → **resultado** → **explicación sencilla**.

Operaciones lógicas y relaciona...

Antes de empezar: ¿qué significan los símbolos?

En algoritmos y programación, muchas expresiones no buscan obtener un número, sino saber si algo es **VERDADERO** (true) o **FALSO** (false).

Operadores básicos

Símbolo	Significa	Ejemplo
<code>==</code>	es igual a	<code>5 == 5</code> → Verdadero
<code>!=</code>	es diferente de	<code>5 != 3</code> → Verdadero
<code>></code>	mayor que	<code>5 > 3</code> → Verdadero
<code><</code>	menor que	<code>3 < 5</code> → Verdadero
<code>>=</code>	mayor o igual que	<code>5 >= 5</code> → Verdadero
<code><=</code>	menor o igual que	<code>3 <= 5</code> → Verdadero
<code>&&</code>	Y / AND	ambas condiciones deben ser verdaderas
<code>,</code>		,
<code>!</code>	NO / NOT	cambia verdadero por falso y viceversa
<code>++</code>	aumenta 1	<code>x++</code> aumenta <code>x</code> en 1
<code>--</code>	disminuye 1	<code>x--</code> disminuye <code>x</code> en 1
<code>%</code>	residuo de una división	<code>8 % 3 = 2</code>

Muy importante:

En programación:

- `=` significa **asignar** un valor.
- `==` significa **comparar** si dos valores son iguales.

Por ejemplo:

$x = 5 \rightarrow$ guardamos 5 en x .

$x == 5 \rightarrow$ preguntamos: "¿x es igual a 5?"

PARTE 1

El ejercicio comienza con:

Sea para $A = 4$ y $B = 3$.

Operaciones lógicas y relaciona...

1. $A > B$

Tenemos:

- $A = 4$
- $B = 3$

Sustituimos:

$$4 > 3$$

Preguntamos:

¿4 es mayor que 3?

Sí.

✓ Respuesta: VERDADERO

2. $(A - 2) < (B - 4)$

Tenemos:

- $A = 4$
- $B = 3$

Primero sustituimos:

$$(4 - 2) < (3 - 4)$$

Resolvemos cada paréntesis:

$$2 < -1$$

Preguntamos:

¿2 es menor que -1?

No.

✗ Respuesta: FALSO

PARTE 2: Operadores lógicos

Ahora tenemos:

- `A = 5`
- `B = 7`
- `C = 2`
- `D = 5`

El documento propone estas tres expresiones.

Operaciones lógicas y relaciona...

1. `(A == B) && (A < B)`

Primero vemos cada parte.

Primera parte:

`A == B`

Sustituimos:

`5 == 7`

¿5 es igual a 7?

✗ Falso.

Segunda parte:

`A < B`

Sustituimos:

`5 < 7`

¿5 es menor que 7?

✓ Verdadero.

Ahora tenemos:

```
FALSO && VERDADERO
```

Recordemos que `&&` significa **Y**.

Para que un **Y** sea verdadero, **las dos partes tienen que ser verdaderas**.

Por lo tanto:

```
FALSO && VERDADERO = FALSO
```

✗ **Respuesta: FALSO**

2. `(A == 5) || (A > 7)`

Primera parte:

```
A == 5
```

Sustituimos:

```
5 == 5
```

✓ Verdadero.

Segunda parte:

```
A > 7
```

```
5 > 7
```

✗ Falso.

Entonces:

```
VERDADERO || FALSO
```

`||` significa **O**.

Con **O**, basta con que **una** de las condiciones sea verdadera.

Por lo tanto:

VERDADERO || FALSO = VERDADERO

✓ **Respuesta: VERDADERO**

3. `!(A == 5)`

Primero:

`A == 5`

Sustituimos:

`5 == 5`

Esto es:

VERDADERO

Pero tenemos `!` delante.

`!` significa **NO**, y cambia el resultado:

`!VERDADERO = FALSO`

✗ **Respuesta: FALSO**

PARTE 3: A = 5, B = 3, C = -12

El documento indica estas variables y pide determinar si cada expresión es verdadera o falsa.

Operaciones lógicas y relaciona...

Tenemos:

A = 5
B = 3
C = -12

1. $A > 3$

Sustituimos:

$$5 > 3$$

5 sí es mayor que 3.

✓ VERDADERO

2. $A > C$

$$5 > -12$$

5 es mayor que -12.

✓ VERDADERO

3. $A < C$

$$5 < -12$$

5 no es menor que -12.

✗ FALSO

4. $B < C$

$$3 < -12$$

3 no es menor que -12.

✗ FALSO

5. $B \neq C$

$\neq$ significa diferente de.

$$3 \neq -12$$

¿3 es diferente de -12?

Sí.

 **VERDADERO**

6. $A == 3$

$$5 == 3$$

¿5 es igual a 3?

No.

 **FALSO**

7. $A * B == 15$

Primero hacemos la multiplicación:

$$5 * 3 = 15$$

Entonces:

$$15 == 15$$

Sí son iguales.

 **VERDADERO**

8. $A * B == -30$

Primero:

$$5 * 3 = 15$$

Después:

$$15 == -30$$

No.

✗ FALSO

9. $C / B < A$

Sustituimos:

$$-12 / 3 < 5$$

Dividimos:

$$-4 < 5$$

Sí.

✓ VERDADERO

10. $C / B == -10$

$$-12 / 3 == -10$$

Primero:

$$-12 / 3 = -4$$

Entonces:

$$-4 == -10$$

No.

✗ FALSO

11. $C / B == -4$

$$-12 / 3 == -4$$

$$-4 == -4$$

Sí.

 VERDADERO

12. $A + B + C == 5$

Sustituimos:

$$5 + 3 + (-12) == 5$$

Primero:

$$5 + 3 = 8$$

Después:

$$8 + (-12) = -4$$

Entonces:

$$-4 == 5$$

No.

 FALSO

13. $(A+B == 8) \ \&\& \ (A-B == 2)$

Primera parte:

$$A + B == 8$$

$$5 + 3 == 8$$

$$8 == 8$$

 Verdadero.

Segunda parte:

$$A - B == 2$$

$$5 - 3 == 2$$

$$2 == 2$$

✓ Verdadero.

Entonces:

VERDADERO && VERDADERO

✓ VERDADERO

14. $(A+B == 8) \ || \ (A-B == 6)$

Primera:

$$5 + 3 == 8$$

$$8 == 8$$

✓ Verdadero.

Segunda:

$$5 - 3 == 6$$

$$2 == 6$$

✗ Falso.

Entonces:

VERDADERO || FALSO

Como || es O, basta una verdadera.

✓ VERDADERO

15. $A > 3 \ \&\& \ B > 3 \ \&\& \ C < 3$

Sustituimos:

$5 > 3 \ \&\& \ 3 > 3 \ \&\& \ -12 < 3$

Evaluamos:

VERDADERO $\ \&\& \$ FALSO $\ \&\& \$ VERDADERO

¿Por qué $3 > 3$ es falso?

Porque **3 no es mayor que 3**. Son iguales.

Entonces:

VERDADERO $\ \&\& \$ FALSO $\ \&\& \$ VERDADERO

 **FALSO**

16. $A > 3 \ \&\& \ B \geq 3 \ \&\& \ C < -3$

Sustituimos:

$5 > 3 \ \&\& \ 3 \geq 3 \ \&\& \ -12 < -3$

Evaluamos:

VERDADERO $\ \&\& \$ VERDADERO $\ \&\& \$ VERDADERO

- $5 > 3 \rightarrow$ verdadero.
- $3 \geq 3 \rightarrow$ verdadero, porque $\geq$ significa **mayor o igual**.
- $-12 < -3 \rightarrow$ verdadero.

Entonces:

VERDADERO $\ \&\& \$ VERDADERO $\ \&\& \$ VERDADERO

 **VERDADERO**

Ahora tenemos:

W = 3
X = 5
Y = 7
Z = 9

El PDF indica que estas operaciones deben resolverse siguiendo las reglas de precedencia. Operaciones lógicas y relaciona...

📌 ¿Qué significa precedencia?

Es simplemente **qué operación hacemos primero**.

En general:

1. `( )` → paréntesis
2. `*`, `/`, `%` → multiplicación, división y residuo
3. `+`, `-` → suma y resta
4. comparaciones como `>`, `<`, `==`, etc.
5. `&&`
6. `||`

1. `X == Z`

`5 == 9`

5 no es igual a 9.

✗ FALSO

2. `W >= Y`

`3 >= 7`

¿3 es mayor o igual que 7?

No.

✗ FALSO

3. $(W == X) == (Y > Z)$

Tenemos:

$(3 == 5) == (7 > 9)$

Primero los paréntesis.

Izquierda:

$3 == 5$

 Falso.

Derecha:

$7 > 9$

 Falso.

Ahora tenemos:

$FALSO == FALSO$

¿Falso es igual a falso?

Sí.

 **VERDADERO**

4. $W * Y >= W * Z$

Primero las multiplicaciones:

$3 * 7 >= 3 * 9$

$21 >= 27$

¿21 es mayor o igual que 27?

No.

 **FALSO**

5. $Y + W * Z / W != Z + W - Y * X$

Primero multiplicaciones y divisiones.

Tenemos:

$$7 + 3 * 9 / 3 != 9 + 3 - 7 * 5$$

Lado izquierdo:

$$3 * 9 = 27$$

$$27 / 3 = 9$$

Entonces:

$$7 + 9 = 16$$

Lado derecho:

$$7 * 5 = 35$$

Entonces:

$$9 + 3 - 35$$

$$12 - 35 = -23$$

Tenemos:

$$16 != -23$$

Son diferentes.

☒ **VERDADERO**

6. $(Y + W) * Z / W == Y * X - 20 / 4$

Primero paréntesis:

$$(7 + 3) * 9 / 3 == 7 * 5 - 20 / 4$$

$$10 * 9 / 3 == 35 - 5$$

Lado izquierdo:

$$10 * 9 = 90$$

$$90 / 3 = 30$$

Lado derecho:

$$35 - 5 = 30$$

Entonces:

$$30 == 30$$

✓ VERDADERO

7. $W * Y >= W * Z == (Y + W) * Z > 0$

Este es más complicado, así que vamos despacio.

Primero:

$$3 * 7 >= 3 * 9 == (7 + 3) * 9 > 0$$

Multiplicamos:

$$21 >= 27 == 10 * 9 > 0$$

$$21 >= 27 == 90 > 0$$

Evaluamos las comparaciones:

$$\text{FALSO} == \text{VERDADERO}$$

Porque:

$$21 >= 27 \rightarrow \text{FALSO}$$

$$90 > 0 \rightarrow \text{VERDADERO}$$

Entonces:

FALSO == VERDADERO

Son diferentes.

✗ FALSO

PARTE 5: Últimos 17 ejercicios

El PDF da:

```
i = 8
j = 5
x = 5
y = -1
c = 'c'
d = 'd'
```

y pide determinar el valor de cada expresión.

Operaciones lógicas y relaciona...

⚠ Una aclaración importante sobre ++ y --

++ significa **incrementar en 1**.

Por ejemplo:

```
x = 5
++x
```

ahora:

```
x = 6
```

-- significa **disminuir en 1**.

```
y = -1
y--
```

ahora:

```
y = -2
```

En estos ejercicios voy a evaluar **cada expresión partiendo de los valores iniciales indicados**, para que podamos ver claramente qué hace cada operador.

1. `i <= j`

Tenemos:

```
8 <= 5
```

¿8 es menor o igual que 5?

No.

✗ FALSO

2. `c > d`

Tenemos:

```
c = 'c'
d = 'd'
```

En programación, los caracteres tienen un orden numérico interno. En ese orden, `'c'` está antes que `'d'`.

Por lo tanto:

```
'c' > 'd'
```

es falso.

✗ FALSO

3. `x >= 0`

```
5 >= 0
```

5 es mayor que 0.

✓ VERDADERO

4. `x < y`

5 < -1

5 no es menor que -1.

✗ FALSO

5. $j \neq 6$

5 != 6

5 es diferente de 6.

✓ VERDADERO

6. $!(i \leq j)$

Primero:

8 <= 5

Eso es:

FALSO

Ahora aplicamos $!$:

!FALSO

$!$ cambia falso por verdadero.

✓ VERDADERO

7. $!(x > 0)$

Primero:

5 > 0

Es:

VERDADERO

Aplicamos `!`:

`!VERDADERO = FALSO`

✗ FALSO

8. `-j == i - 13`

Tenemos:

`j = 5`
`i = 8`

Primero:

`-j = -5`

Y:

`i - 13 = 8 - 13 = -5`

Entonces:

`-5 == -5`

Sí.

✓ VERDADERO

9. `++x > 0`

Aquí aparece `++`.

Tenemos:

`x = 5`

`++x` significa aumentar `x` en 1:

$$x = 6$$

Entonces evaluamos:

$$6 > 0$$

Sí.

✓ VERDADERO

Y recuerda: después de `++x`, **x queda con valor 6** si la operación forma parte de un programa que continúa.

10. `y-- < 1`

Tenemos:

$$y = -1$$

`y--` significa disminuir `y` en 1:

$$y = -2$$

La comparación resulta:

$$-2 < 1$$

Sí.

✓ VERDADERO

11. `2 * x + y == 0`

Usando los valores iniciales:

$$2 * 5 + (-1) == 0$$

Primero multiplicamos:

$$2 * 5 = 10$$

Después:

$$10 + (-1) = 9$$

Entonces:

$$9 == 0$$

No.

✗ FALSO

12. $x + y \geq 0$

$$5 + (-1) \geq 0$$

$$4 \geq 0$$

Sí.

✓ VERDADERO

13. $x < ++y$

Tenemos:

$$\begin{aligned} x &= 5 \\ y &= -1 \end{aligned}$$

Primero:

$$++y$$

Aumentamos y en 1:

$$-1 + 1 = 0$$

Entonces:

$$5 < 0$$

No.

✗ FALSO

14. $-(i + j) \neq -i + j$

Primero:

$$i = 8$$

$$j = 5$$

Lado izquierdo:

$$-(8 + 5)$$

$$-13$$

Lado derecho:

$$-8 + 5$$

$$-3$$

Entonces:

$$-13 \neq -3$$

Sí son diferentes.

✓ VERDADERO

15. $i > 0 \ \&\& \ j < 5$

Primera condición:

$$8 > 0$$

✓ Verdadero.

Segunda:

$$5 < 5$$

✗ Falso.

Entonces:

VERDADERO && FALSO

Como && necesita que **ambas** sean verdaderas:

✗ FALSO

16. `i > 0 || j < 5`

Primera:

`8 > 0`

✓ Verdadero.

Segunda:

`5 < 5`

✗ Falso.

Tenemos:

VERDADERO || FALSO

Como || significa O, con una verdadera es suficiente.

✓ VERDADERO

17. `2 * ((i / 5) + (4 * (j - 3)) % (i + j - 2)) >= 10`

Este es el más largo, así que lo hacemos **muy despacio**. Es el último ejercicio del documento.

Operaciones lógicas y relaciona...

Tenemos:

`i = 8`
`j = 5`

La expresión:

$$2 * ((i / 5) + (4 * (j - 3)) \% (i + j - 2)) >= 10$$

Paso 1: sustituimos

$$2 * ((8 / 5) + (4 * (5 - 3)) \% (8 + 5 - 2)) >= 10$$

Paso 2: resolver los paréntesis pequeños

$$5 - 3 = 2$$

y:

$$8 + 5 - 2 = 11$$

Tenemos:

$$2 * ((8 / 5) + (4 * 2) \% 11) >= 10$$

Paso 3: multiplicar

$$4 * 2 = 8$$

Queda:

$$2 * ((8 / 5) + 8 \% 11) >= 10$$

Paso 4: división

Como estamos trabajando con valores enteros, tomamos:

$$8 / 5 = 1$$

Es decir, se considera la parte entera de la división.

Queda:

$$2 * (1 + 8 \% 11) >= 10$$

Paso 5: entender $\%$

El símbolo $\%$ obtiene el **residuo** de una división.

Por ejemplo:

8 / 11

11 no cabe ninguna vez completa en 8, así que el residuo es:

8 % 11 = 8

Entonces:

2 * (1 + 8) >= 10

Paso 6:

1 + 8 = 9

2 * 9 >= 10

18 >= 10

¿18 es mayor o igual que 10?

Sí.

 VERDADERO



RESUMEN DE TODAS LAS RESPUESTAS

Primera parte

Ejercicio	Resultado
1. <code>A > B</code>	 Verdadero
2. <code>(A-2) < (B-4)</code>	 Falso

Segunda parte

Ejercicio	Resultado
1. <code>(A==B) && (A<B)</code>	 Falso

Ejercicio	Resultado
2. `(A==5)	
3. <code>!(A==5)</code>	 Falso

Tercera parte

#	Resultado
1	 Verdadero
2	 Verdadero
3	 Falso
4	 Falso
5	 Verdadero
6	 Falso
7	 Verdadero
8	 Falso
9	 Verdadero
10	 Falso
11	 Verdadero
12	 Falso
13	 Verdadero
14	 Verdadero
15	 Falso
16	 Verdadero

Cuarta parte

#	Resultado
1	 Falso
2	 Falso
3	 Verdadero
4	 Falso
5	 Verdadero
6	 Verdadero
7	 Falso

Quinta parte

#	Resultado
1	 Falso
2	 Falso
3	 Verdadero
4	 Falso
5	 Verdadero
6	 Verdadero
7	 Falso
8	 Verdadero
9	 Verdadero
10	 Verdadero
11	 Falso
12	 Verdadero
13	 Falso

#	Resultado
14	✓ Verdadero
15	✗ Falso
16	✓ Verdadero
17	✓ Verdadero

Lo más importante para tu materia

Si estás empezando, quédate primero con estas **7 reglas**:

1. `==` → ¿son iguales?
2. `!=` → ¿son diferentes?
3. `>` → mayor que
4. `<` → menor que
5. `>=` → mayor o igual
6. `<=` → menor o igual
7. `&&` → Y: todas deben cumplirse / `||` → O: al menos una debe cumplirse

Y después:

- `!` → **invierte** el resultado.
- `++` → **suma 1**.
- `--` → **resta 1**.
- `%` → obtiene el **residuo**.

Con esto ya tienes la lógica básica para resolver este tipo de ejercicios.

Fuentes